

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040060 - Energías Renovables

PLAN DE ESTUDIOS

59ET - Doble Grado En Ing.Electronica De Comunicaciones Y En Ing.Telematica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040060 - Energías Renovables
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ET - Doble Grado en Ing.electronica de Comunicaciones y en Ing.telematica
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Javier Jimenez Martinez (Coordinador/a)	4201	franciscojavier.jimenez@upm.es	Sin horario. Consultar en la Web. https://intra.et.sist.upm.es/

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos requeridos para iniciar un Grado de Ingeniería

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE TEL12 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 09 - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

CG 10 - Capacidad para manejar especificaciones, reglamentos y normativas y la aplicación de las mismas en el desarrollo de la profesión.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA109 - Dimensionar un sistema fotovoltaico autónomo

RA92 - Comprender las diferentes formas de generar energía de forma renovable: energía térmica, energía cinética, energía potencial, energía solar fotovoltaica

RA88 - Conocer los diferentes elementos de una instalación solar fotovoltaica

RA94 - Comprender los conceptos de energía y trabajo

RA90 - Conocer y dimensionar instalaciones solares térmicas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Energías Renovables es una asignatura introductoria, donde se muestran de forma general los problemas del sistema energético actual y como las energías renovables pueden facilitar su solución. Además, se describen las formas y sistemas de energías renovables más utilizados. El formato de la asignatura es de dos horas semanales de docencia presencial en el aula.

La asignatura trata la mayoría de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), puesto que las energías renovables son distribuidas, generan riqueza donde se implantan, y en muchos casos requieren una inversión mínima para obtener una energía recurrente durante décadas.

Las Energías Renovables permiten:

- Permiten el suministro en lugares donde no hay infraestructuras de suministro
- Reducir la pobreza (ODS-1)
- Tener acceso a la instalación de equipamiento eléctrico para conseguir seguridad alimentaria (ODS-2), sanidad (ODS-3), educación inclusiva (ODS-3), acceso al agua de forma sostenible (ODS-6), energía asequible (ODS-7), empleo (ODS-8) educación y otras instituciones sociales (ODS-16).
- Mediante la generación eléctrica local se permite el acceso a la industria, comunicaciones, innovación, iluminación de infraestructuras (ODS-9).
- Reducir la desigualdad en y entre países (ODS-10), lograr asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (ODS-11),
- Combatir el cambio climático (ODS-13), y respetar los ecosistemas y la diversidad biológica (ODS-15).

El tema 1 es un repaso de los conceptos de Energía y Potencia. Dichos conceptos serán usados permanentemente en los casos prácticos.

Los temas 2 - El sistema energético actual y 3 - Energías renovables, tratan todos los temas sociales y ambientales indicados anteriormente.

Los temas 3 al 6, son específicos de las principales fuentes de energías renovables, hidráulica, eólica, solar térmica y solar fotovoltaica. Se hace una revisión del estado del arte actual y se enseña a los estudiantes evaluar la energía necesaria para cumplir unos objetivos de consumo, y el dimensionado de la instalación.

5.2. Temario de la asignatura

1. Energía y Potencia

- 1.1. Energía y Potencia
- 1.2. Energía cinética y potencial.
- 1.3. Energía calorífica
- 1.4. Energía eléctrica

2. El sistema energético actual

- 2.1. Evolución histórica del consumo energético
- 2.2. Evolución histórica de las fuentes de energía
- 2.3. Problemas del sistema energético actual

3. Energías renovables

- 3.1. Concepto de energía renovable
- 3.2. Breve descripción de las energías renovables más importantes

4. Energía hidráulica, eólica, mar

- 4.1. La energía cinética y potencial como fuente de energía
- 4.2. La energía hidráulica

4.3. La energía eólica

4.4. La energía del mar: maremotriz y olas.

5. Energía solar térmica

5.1. La energía solar térmica

5.2. Sistemas solares térmicos

6. Energía solar fotovoltaica

6.1. El efecto fotovoltaico y la energía solar fotovoltaica

6.2. Sistemas fotovoltaicos autónomos

6.3. Sistemas fotovoltaicos conectados a red

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Tema 1. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase Tema 1. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clase Tema 2. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clase Tema 3 y 4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Clase Tema 4. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase de problemas de temas del primer parcial. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Examen, 1º parcial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Parcial 1 (NP1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Clase tema 5. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Problemas Tema 5. Síncrona Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Clase tema 5. Síncrona Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Problemas Tema 5. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clase Tema 6. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Clase tema 6. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clase tema 6. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Problemas Tema 6. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Clase de problemas de temas 5 y 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14				
15				
16				
17				Examen Parcial 2 (NP2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final que consta de dos partes: Parcial 1 (NP1) y Parcial 2 (NP2). Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: NP1$\geq$4 y NP2$\geq$4. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	Examen Parcial 1 (NP1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CG 02 CG 09
17	Examen Parcial 2 (NP2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	65%	4 / 10	CE TEL12 CG 04 CG 10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final que consta de dos partes: Parcial 1 (NP1) y Parcial 2 (NP2). Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: NP1>=4 y NP2>=4.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE TEL12 CG 02 CG 04 CG 09 CG 10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final que consta de dos partes: Parcial 1 (NP1) y Parcial 2 (NP2). Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: NP1>=4 y NP2>=4.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE TEL12 CG 02 CG 04 CG 09 CG 10

7.2. Criterios de evaluación

Modalidad A (evaluación continua o progresiva según la normativa vigente):

Dos exámenes parciales:

- En la séptima semana en horario de clases se realizará el Parcial 1 (NP1) que cubrirá los contenidos impartidos hasta la fecha. Este examen tendrá una ponderación del 35% de la nota final. Consiste en un conjunto de preguntas teórico - prácticas.
- El día señalado por la Subdirección de Ordenación Académica para el examen final se realizará el Parcial 2 (NP2), que cubrirá los contenidos a partir de los ya evaluados en el Parcial 1. Tendrá una ponderación del 65% de la nota final.
- Los alumnos que no alcanzaron la nota mínima en el Parcial 1 parcial realizarán, también en esta cita, la parte del examen correspondiente al Parcial 1. Consiste en un conjunto de preguntas teórico - prácticas.

La nota final de la asignatura (NF) se calcula con la siguiente fórmula:

$$NF = 0,35 \cdot NP1 + 0,65 \cdot NP2$$

El Parcial 1 se liberará si se obtiene una $NP1 \geq 5$. El Parcial 2 se liberará si se obtiene una $NP2 \geq 5$. Se liberarán, únicamente, para el curso académico en curso.

Para superar la asignatura debe obtenerse una $NF \geq 5$. Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas (Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: $NP1 \geq 4$ y $NP2 \geq 4$) obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

Modalidad B (prueba final):

- El día del examen final se realizará un examen de todo temario dividido en dos partes (Parcial 1 y Parcial 2). Ambos parciales consisten en un conjunto de preguntas teórico - prácticas.

La nota final de la asignatura (NF) se calcula con la siguiente fórmula:

$$NF = 0,35 \cdot NP1 + 0,65 \cdot NP2$$

El Parcial 1 se liberará si se obtiene una $NP1 \geq 5$. El Parcial 2 se liberará si se obtiene una $NP2 \geq 5$. Se liberarán,

únicamente, para el curso académico en curso.

Para superar la asignatura debe obtenerse una $NF \geq 5$. Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas (Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: $NP1 \geq 4$ y $NP2 \geq 4$) obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

Evaluación convocatoria extraordinaria:

- Se realizará un examen dividido en dos partes (Parcial 1 y Parcial 2). Ambos parciales consisten en un conjunto de preguntas teórico - prácticas.

La nota final de la asignatura (NF) se calcula con la siguiente fórmula:

$$NF = 0,35 \cdot NP1 + 0,65 \cdot NP2$$

Para superar la asignatura debe obtenerse una $NF \geq 5$. Si el estudiante no llega a conseguir alguna de las notas mínimas (Es necesario conseguir las notas mínimas siguientes: $NP1 \geq 4$ y $NP2 \geq 4$) obtendría, como MÁXIMO, la calificación de 3,5 puntos.

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO: Se aplicará, a los estudiantes implicados, las indicaciones de la normativa de evaluación de la UPM vigente acerca del fraude académico en las pruebas de evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía principal	Bibliografía	Transparencias de la asignatura en Moodle, documentos, exámenes resueltos, ejercicios resueltos, etc.
Bibliografía introductoria	Bibliografía	Libro introductorio descargable en pdf. . "Energías renovables y eficiencia energética." https://www.cienciacanaria.es/files/Libro-de-energias-renovables-y-eficiencia-energetica.pdf
Bibliografía especializada	Bibliografía	Energías Renovables Jaime González Velasco. Editorial Reverté. Radiación solar y dispositivos fotovoltaicos. Eduardo Lorenzo. Editorial Progensa.
Estadísticas de Energías renovables	Recursos web	Estadística de generación energías renovables IDAE, actualizada a fecha actual. http://informeestadistico.idae.es/ Informe E.R en sector electrico de REE. https://www.ree.es/sites/default/files/11_PUBLICACIONES/Documentos/Renovables-2018.pdf

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO: Se aplicará, a los estudiantes implicados, las indicaciones de la normativa de evaluación de la UPM vigente acerca del fraude académico en las pruebas de evaluación.

La plataforma Moodle será:

- El canal de entrega de tareas
- El repositorio de la documentación
- El canal oficial de comunicación con los profesores

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y podría sufrir modificaciones en función de los acontecimientos.

En caso de que fuera necesario realizar sesiones telemáticas, se realizarán a través de la plataforma TEAMS o similar.